

Trabalho

Os estudantes devem se dividir em grupos de 3 pessoas (provavelmente será necessário uma dupla). Cada grupo deve coletar um conjunto de dados que permita a aplicação de métodos Bayesianos de inferência (principalmente intervalos de credibilidade e/ou testes de hipóteses).

Não é necessário entregar um relatório escrito no formato de texto, mas sim os slides da apresentação do trabalho. A avaliação será baseada nas apresentações do seminário (de alguns grupos sorteados) para a professora e demais colegas e nos slides escritos entregues à professora. Como a professora fará a correção do trabalho através dos slides (prioritariamente), eles precisam conter as informações necessárias para uma boa avaliação. Por exemplo:

1. A descrição de cada variável aleatória utilizada no trabalho; local de coleta; forma de coleta e unidade de medida utilizada. No caso dos dados serem extraídos de algum site, o link do site também deve estar no trabalho;
2. Uma tabela mostrando os dados analisados;
3. Descrição clara do(s) objetivo(s) das análises;
4. Antes de realizar os testes, conduzir análises descritivas (gráficos e/ou medidas resumo) dos dados que permitam verificar pontos atípicos e indiquem quais possíveis conclusões teremos com a realização dos testes;
5. Apresentação das hipóteses a serem testadas (tanto em termos matemáticos quanto em palavras e em termos do problema) se for um teste de hipóteses;
6. Apresentação das suposições e justificativa da priori escolhida (pode ser realizado também um estudo de sensibilidade a priori), as contas necessárias para realizar a inferência final, comparação dos resultados com resultado da inferência frequentista (se possível), etc;
7. Verificação (se possível), mesmo que através de estatísticas descritivas (gráficos ou medidas resumos apropriados), das suposições do teste realizado;
8. A interpretação e conclusão dos resultados obtidos.

Entrega:

A entrega dos slides será combinada mais à frente, mas com certeza será antes da prova 2 e alguns grupos serão sorteados para apresentar.

Observações:

1. Bancos de dados podem ser obtidos nos sites abaixo ou em outros sites (ou aproveitados de dados que usaram em outras disciplinas):
 - <https://www.r-bloggers.com/datasets-to-practice-your-data-mining/>;
 - <https://kdd.ics.uci.edu/>;
 - <https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/>;
 - <https://www.kaggle.com/datasets>;
 - <http://www.statsci.org/data/index.html>.
2. Temas que podem ser abordados no trabalho:
 - comparação de médias em populações independentes (assumindo distribuição normal para as amostras e, talvez, também variâncias conhecidas);
 - comparação de médias em populações pareadas (assumindo distribuição normal para as amostras e, talvez, também variâncias conhecidas);
 - comparação de variâncias em populações independentes (assumindo distribuição normal para as amostras e médias conhecidas);
 - regressão linear simples;
 - intervalo de credibilidade e teste de hipótese para apenas uma população, desde que não envolva a distribuição normal para a amostra (porque isso já foi feito em sala de aula);
 - entre outros, desde que acordado com a professora.
3. Trabalhos de grupos diferentes analisando o mesmo conjunto de dados não serão aceitos;
4. Trabalhos parecidos com resultados de livros, artigos ou materiais da internet não serão aceitos. Vocês podem se apoiar nas contas e teorias presente em livros, materiais da internet, etc sobre o método que escolheram, mas precisam dominar inteiramente o assunto e fazer uma aplicação com dados que não estejam em livros e na internet;
5. Comuniquem para a professora, assim que possível, os membros do grupo e o assunto escolhido para análise. Se a professora perceber desorganização na formação dos grupos e escolha dos assuntos, isso será feito por ela.